AI 生成 · 非官方模擬練習

生物 全新模擬卷

卷一（甲部 多項選擇題 · 乙部 結構題）

150 分鐘（2½ 小時）

溫習用卷
本卷供溫習及自我評估之用，並非正式考試試卷，亦非考評局試題。
難度評分：**4.1** / 5.0

作答指示

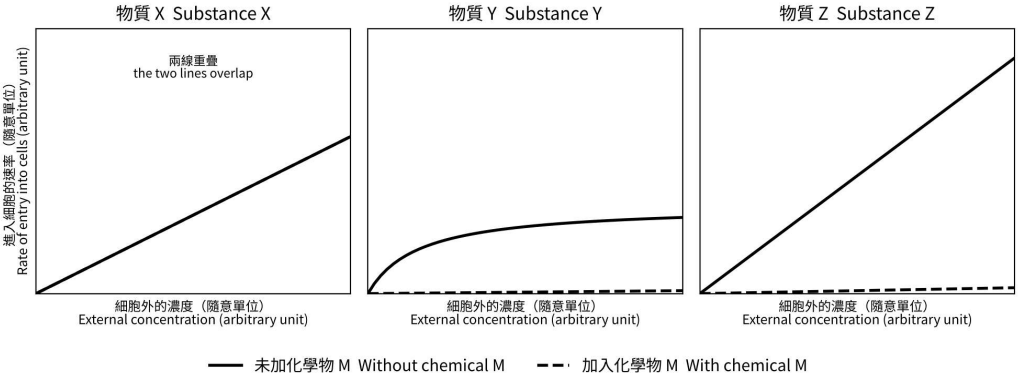
1. 本試卷分甲、乙兩部。甲部為多項選擇題，共 36 題；乙部為結構題及論述題。
2. 全部題目均須作答。
3. 甲部每題只有一個正確答案，每題 1 分。
4. 乙部須將答案寫在預留的空位內；在適當處應以段落形式作答。
5. 乙部最後一題為論述題，評分包括內容切題、鋪排合乎邏輯及表達清晰（傳意分 3 分）。
6. 本試卷內的圖形不一定依比例繪畫。

＊本卷為獨立製作之非官方模擬練習，與任何官方考試機構無關。

甲部　多項選擇題

1. 研究人員以培養的人體上皮細胞探究三種物質 X、Y 和 Z 進入細胞的速率。化學物 M 能與細胞膜上所有蛋白質結合，令它們失去功能。結果如下圖所示。

以下哪個組合正確辨認物質 X、Y 和 Z？



A. X：氯離子；Y：葡萄糖；Z：二氧化碳　　**B.** X：二氧化碳；Y：氯離子；Z：葡萄糖

C. X：二氧化碳；Y：葡萄糖；Z：氯離子　　**D.** X：葡萄糖；Y：二氧化碳；Z：氯離子

2. 下表顯示某雙鏈 DNA 分子其中一條鏈（鏈 1）的鹼基組成。

以下哪些推論是正確的？

(1) 在鏈 1 的互補鏈中，C 佔 30%。

(2) 在整個 DNA 分子中，A 佔 26%。

(3) 在整個 DNA 分子中，G 和 C 合共佔 50%。

某 DNA 分子其中一條鏈（鏈 1）的鹼基組成
Base composition of one strand (strand 1) of a DNA molecule

	A (%)	G (%)	C (%)	T (%)
鏈 1 Strand 1	22	30	18	30

A. 只有 (1) 和 (2)　　**B.** 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)　　**D.** (1)、(2) 和 (3)

3. 某動物的基因型為 AaBb，兩對基因位於不同對的同源染色體上。假設沒有發生互換，這動物產生 AB、Ab、aB 和 ab 四種配子，比例相等。

以下哪個組合正確顯示令四種配子比例相等的過程 (X)，以及等位基因 A 與 a 分離的時期 (Y)？

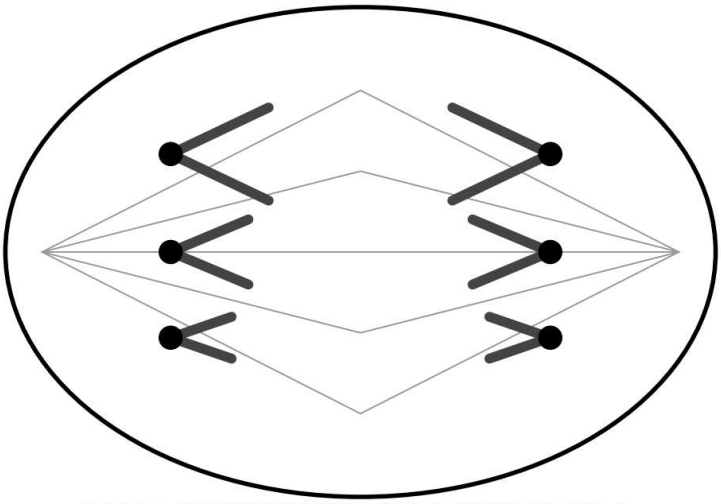
A. X：第二次減數細胞分裂時染色單體分離；Y：第二次減數細胞分裂後期

B. X：第一次減數細胞分裂中期，各對同源染色體在赤道上隨機排列；Y：第一次減數細胞分裂後期

C. X：受精時配子隨機結合；Y：第一次減數細胞分裂後期

D. X：第一次減數細胞分裂中期，各對同源染色體在赤道上隨機排列；Y：第二次減數細胞分裂後期

指示：參考下圖，解答第 4 和 5 題。下圖顯示某動物的一個細胞正進行減數細胞分裂。



下圖顯示一動物細胞正進行減數細胞分裂（紡錘絲以灰線表示）
Animal cell undergoing meiotic cell division (grey lines: spindle fibres)

4. 這動物的體細胞內染色體數目是多少？

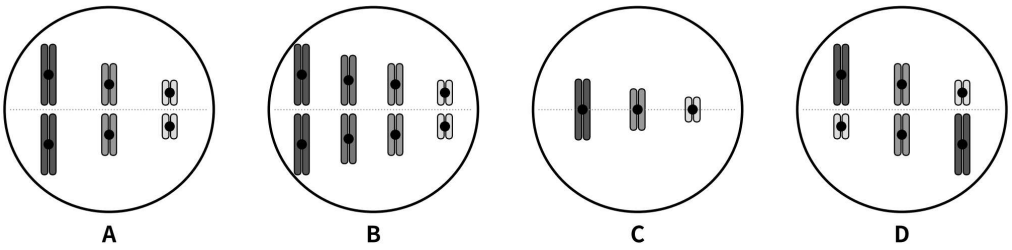
A. 3

B. 6

C. 12

D. 24

5. 以下哪圖正確顯示同一動物的一個細胞處於第一次減數細胞分裂中期？



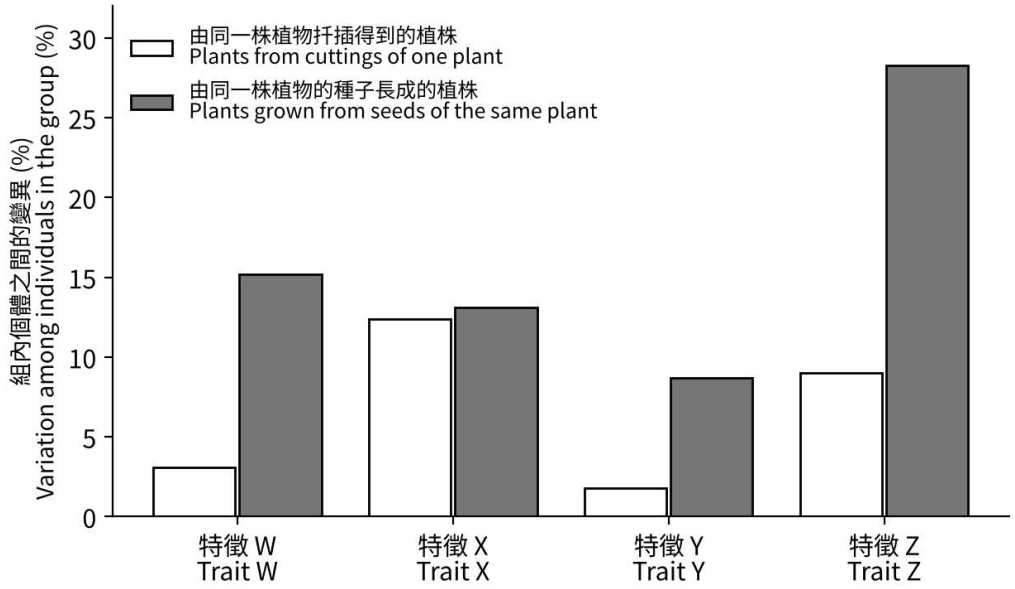
虛線表示細胞的赤道；每條染色體由兩條染色單體組成
Dotted line: equator of the cell. Each chromosome consists of two chromatids.

A. A　　**B.** B

C. C　　**D.** D

6. 研究人員把同一株植物的枝條扦插，培育成一組植株；又把同一株植物的種子播種，培育成另一組植株。兩組植株在同一塊田內生長，研究人員量度四項特徵 W、X、Y 和 Z 在組內個體之間的變異，結果如下圖所示。

哪項特徵最受環境因素影響？



A. W　　**B.** X

C. Y　　**D.** Z

7. 下表顯示四個物種 K、L、M 和 N 的蛋白質 E 的氨基酸序列之間的差異數目。

根據以上資料，可以得出以下哪項推論？

蛋白質 E 的氨基酸序列差異數目
Number of amino acid differences in protein E

	K	L	M	N
K	—	3	12	20
L		—	11	19
M			—	18
N				—

A. N 是四個物種中最古老、最原始的物種。

B. M 由 K 進化而來。

C. L 的蛋白質 E 進化得最快。

D. 在四個物種中，K 和 L 的同一祖先出現得最遲。

8. 某火山島上的熔岩冷卻後，地衣首先在岩石上生長。研究人員收集已死的地衣碎片，全部消毒後分成兩份，混入已消毒的岩石碎屑：一份再加入土壤細菌，另一份不加。兩份都撒上苔蘚孢子。數月後，只有加入土壤細菌的一組有苔蘚生長。

在演替初期，分解者幫助苔蘚生長，主要是因為它們

A. 把已死的地衣分解成二氧化碳，供苔蘚進行光合作用。

B. 把大氣中的氮轉化為硝酸鹽，供苔蘚吸收。

C. 分解已死的有機物，釋出礦物質，並與岩石碎屑形成土壤。

D. 移除已死的地衣，騰出空間讓苔蘚生長。

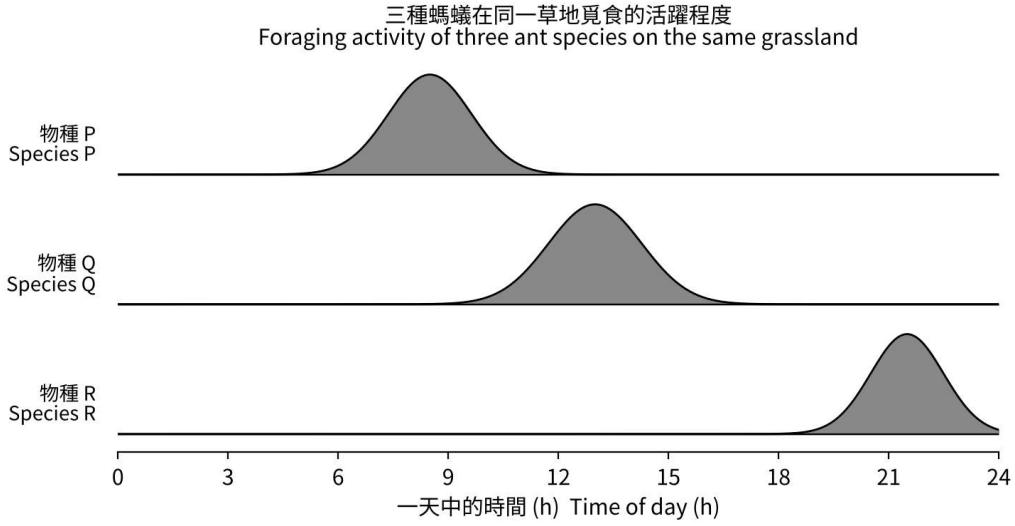
9. 下圖顯示三種螞蟻 P、Q 和 R 在同一草地上覓食的活躍程度。三種螞蟻都以同類小型昆蟲為食。

由以上資料，可以得出以下哪些推論？

(1) 三個物種佔有不同的生態位。

(2) 物種 Q 與 R 之間的種間競爭，可能較 P 與 Q 之間的弱。

(3) 這些螞蟻的食物只在牠們活躍的時段才出現。



A. 只有 (1)

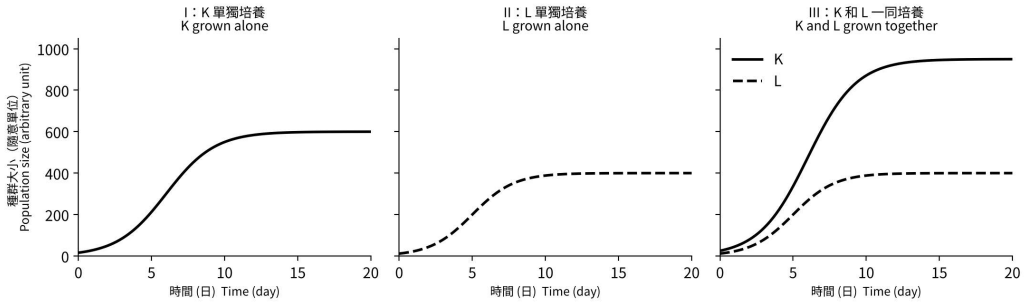
B. 只有 (2) 和 (3)

C. 只有 (1) 和 (2)

D. (1)、(2) 和 (3)

10. 研究人員在相同條件下，把真菌 K 和細菌 L 分別單獨培養，以及把兩者一同培養，結果如下圖所示。

K 和 L 之間最可能是哪種關係？



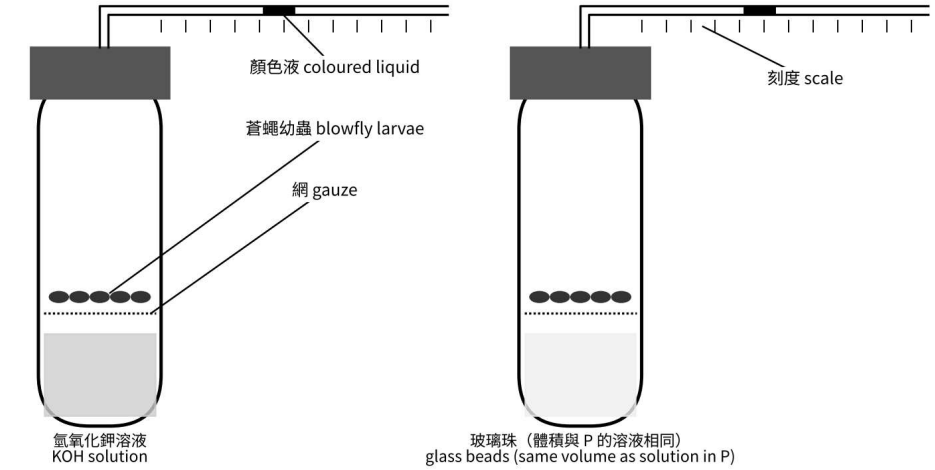
A. 競爭

B. 互利共生

C. 寄生（K 是寄生物）

D. 偏利共生

指示：參考以下實驗，解答第 11 和 12 題。學生以下圖的裝置 P 和 Q 研究蒼蠅幼蟲的呼吸作用。兩個裝置置於 25°C 的水浴中，裝置 Q 的玻璃珠令兩個裝置內的空氣體積相同。



11. 假設蒼蠅幼蟲只以葡萄糖作呼吸受質，並只進行需氧呼吸。10 分鐘後，裝置 P 和 Q 內的顏色液會有什麼變化？

A. P：向試管的方向移動；Q：沒有變化

B. P：向試管的方向移動；Q：向試管的方向移動

C. P：遠離試管的方向移動；Q：沒有變化

D. P：沒有變化；Q：遠離試管的方向移動

12. 實際進行實驗時，學生發現裝置 Q 的顏色液在 10 分鐘內緩慢向試管的方向移動了 3 mm。已知以不同受質進行需氧呼吸時，每消耗 1 體積氧所釋出的二氧化碳體積如下：碳水化合物 1.0；脂肪 0.7。

以下哪項最能解釋這結果？

A. 蒼蠅幼蟲同時進行缺氧呼吸。

B. 實驗期間水浴的溫度上升。

C. 玻璃珠吸收了蒼蠅幼蟲釋出的二氧化碳。

D. 蒼蠅幼蟲同時以脂肪作呼吸受質，吸收的氧多於釋出的二氧化碳。

指示：參考下表，解答第 13 和 14 題。學生把四個品系的酵母分別加入等量相同的葡萄糖溶液，在缺氧條件下量度 30 分鐘內釋出的二氧化碳體積，結果如下表所示。

酵母品系 Yeast strain	30 分鐘內釋出的二氧化碳體積 (cm^3) Volume of CO_2 released in 30 min (cm^3)
K	12.4
L	8.1
M	15.7
N	3.2

13. 學生認為品系 M 的缺氧呼吸速率最高。以下哪項改變最能確保四個品系之間的比較是公平的？

A. 每個品系重複實驗三次，計算平均值。

B. 每個品系使用相同數目的活酵母細胞。

C. 以柱形圖表達結果。

D. 把量度時間延長至 60 分鐘。

14. 在這個探究中，酵母細胞內的乙醇是怎樣形成的？

A. 在線粒體內由丙酮酸鹽轉化而成

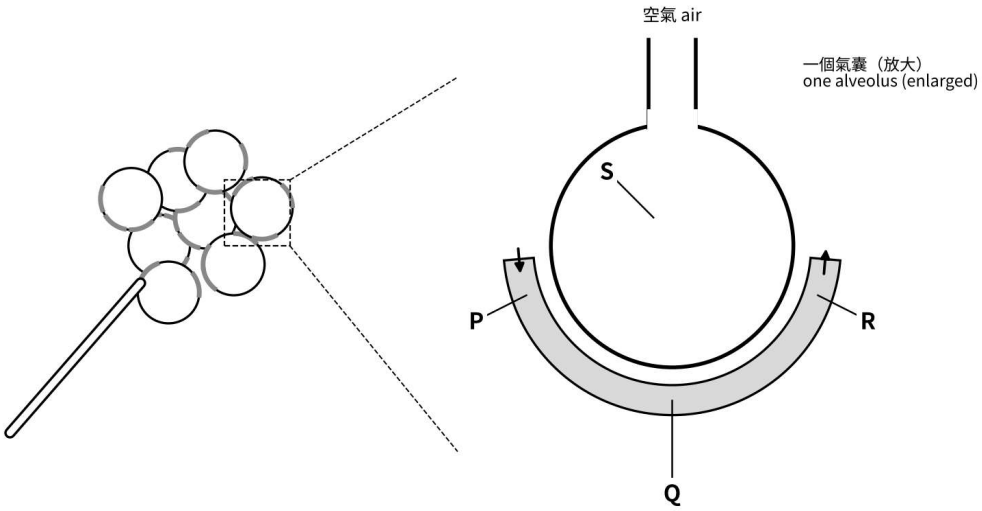
B. 在細胞質內由葡萄糖直接分解而成

C. 在線粒體內由乳酸轉化而成

D. 在細胞質內由丙酮酸鹽轉化而成

15. 下圖顯示人肺內一組氣囊，以及其中一個放大了的氣囊和環繞它的微血管。

哪個標示的位置有最高的二氧化碳濃度？



灰色帶為微血管；箭咀示血流方向 Grey band: blood capillary; arrows: direction of blood flow

A. P

B. Q

C. R

D. S

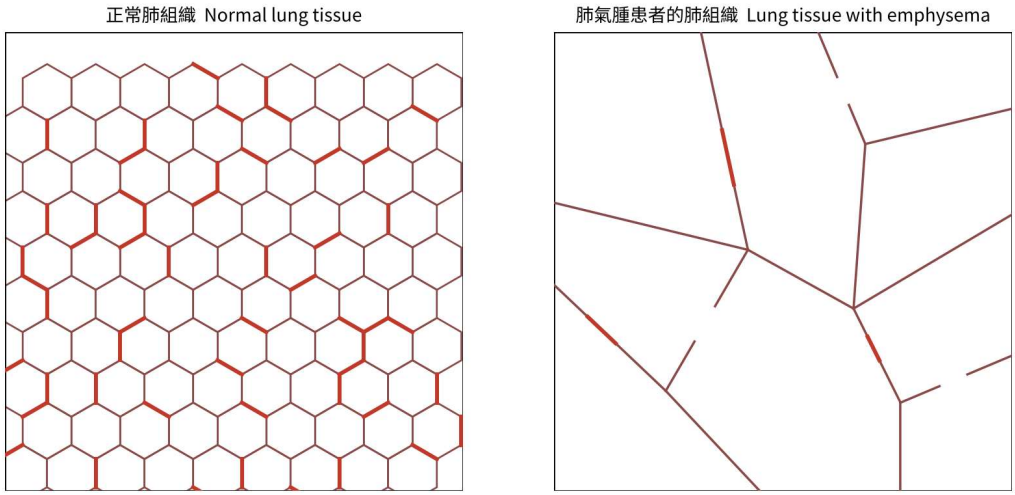
16. 肺氣腫患者的氣囊壁受破壞，相鄰的氣囊合併；肺組織的彈性亦下降。下圖顯示正常肺組織和肺氣腫患者的肺組織。

以下哪些是肺氣腫患者可能出現的情況？

(1) 肺內進行氣體交換的總表面面積減少。

(2) 氣囊內空氣與血液之間的擴散距離縮短。

(3) 每次呼氣後留在肺內的空氣較多，令氣囊與血液之間的氧濃度梯度變小。



兩圖放大倍數相同；細線＝氣囊壁，粗紅線＝微血管，空白處＝氣囊內的空間
Same magnification. Thin lines: alveolar walls; thick red lines: blood capillaries; white: air spaces

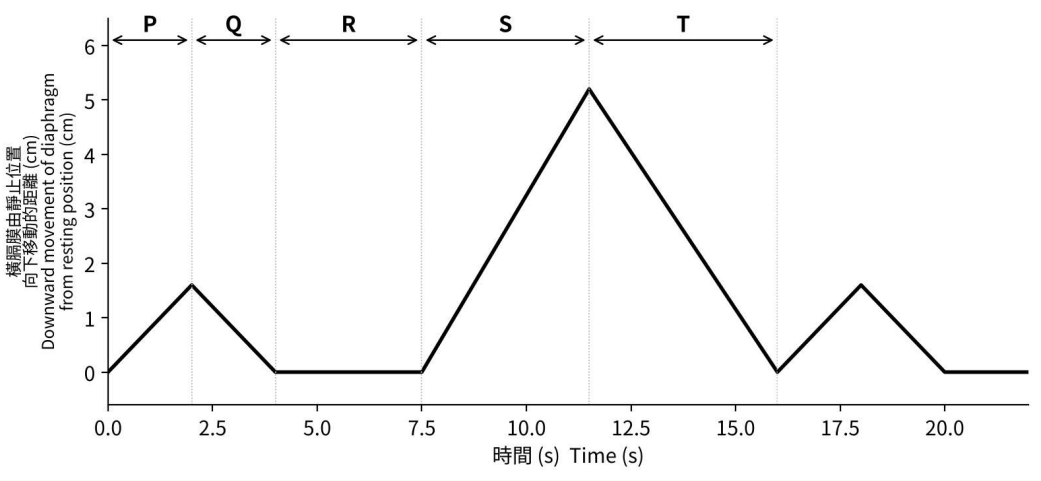
A. 只有 (1) 和 (2)

B. 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)

D. (1)、(2) 和 (3)

指示：參考下圖，解答第 17 和 18 題。研究人員以超聲波量度一名男子靜坐時橫膈膜的位置，下圖顯示他的橫膈膜由靜止位置向下移動的距離。



17. 在以下哪一刻，該男子肺內的氣壓等於大氣壓力？

A. 1 s　　**B.** 3 s

C. 5 s　　**D.** 10 s

18. 以下哪些有關時段 S 的描述是正確的？

(1) 橫膈膜的肌肉收縮。

(2) 肺內的氣壓低於大氣壓力。

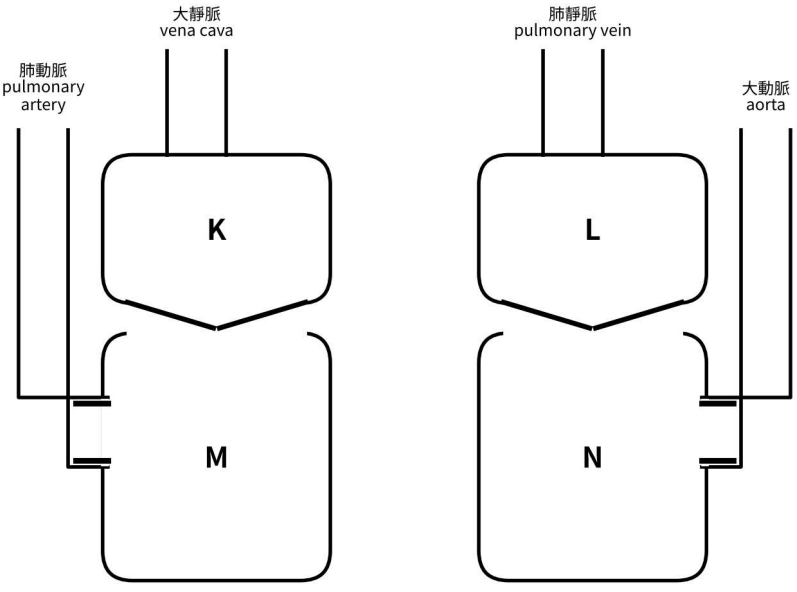
(3) 胸腔的體積減小。

A. 只有 (1)　　**B.** 只有 (2) 和 (3)

C. 只有 (1) 和 (2)　　**D.** (1)、(2) 和 (3)

19. 下圖是心臟在某一刻的示意圖，粗黑線表示瓣膜在這一刻的狀態。

在這一刻之後，心室開始舒張。以下哪項會最先發生？



示意圖（前視，未依比例）；粗黑線＝瓣膜 Schematic diagram, front view (not to scale); thick black lines: valves

A. 半月瓣關閉　　**B.** 房室瓣開啟

C. 心房開始收縮　　**D.** 血液由心房流入心室

20. 一名病人的二尖瓣（左心房與左心室之間的房室瓣）不能完全關閉。以下哪項最可能是這缺陷的後果？

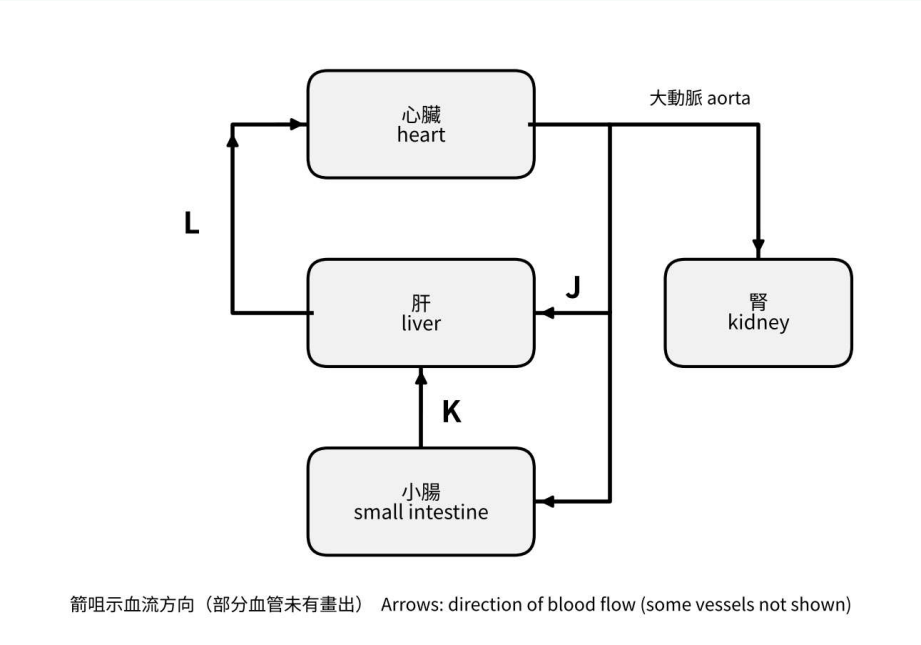
A. 心室舒張時，血液不能由左心房流入左心室。

B. 左心室收縮時，部分血液倒流入左心房，令泵入大動脈的血量減少。

C. 左心室收縮時，血液經二尖瓣流入右心房。

D. 心室舒張時，血液由大動脈倒流入左心室。

指示：參考下圖，解答第 21 和 22 題。下圖顯示人體循環系統的一部分，J、K 和 L 代表血管。



21. 一名健康人士進食高蛋白質膳食後一小時，哪條血管內的氨基酸濃度最高，以及哪條血管內的尿素濃度最高？

A. 氨基酸：J；尿素：K
B. 氨基酸：K；尿素：K
C. 氨基酸：L；尿素：K
D. 氨基酸：K；尿素：L

22. 以下哪些有關肝所產生的尿素的描述是正確的？

(1) 肝產生的尿素經 J 運往腎。
(2) 肝產生的尿素經 L 和大靜脈回到右心房。
(3) L 內的尿素要先經肺循環，才可到達腎。

A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

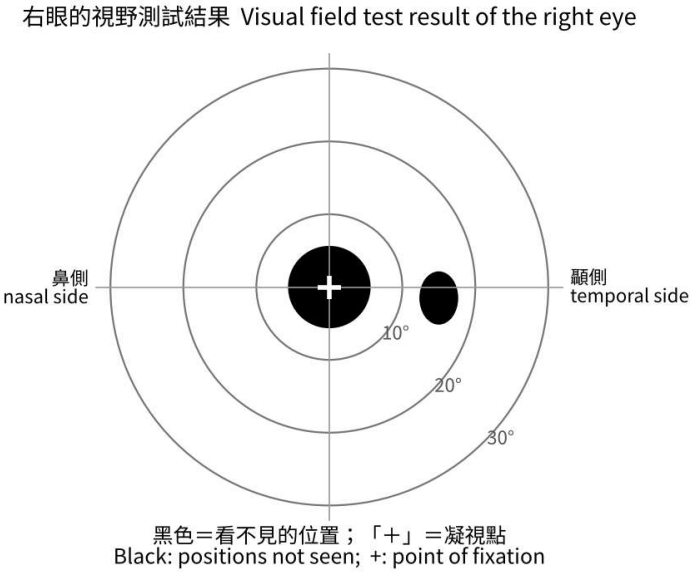
23. 以下哪些構造有助減少可動關節內骨與骨之間的摩擦？

(1) 軟骨
(2) 滑液
(3) 韌帶

A. 只有 (1)
B. 只有 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. 只有 (1) 和 (2)

24. 一名患者凝視中央的「＋」，研究人員在不同位置顯示細小光點，以測試他右眼的視野，結果如下圖所示。

以下哪項最可能解釋中央的黑色區域？



A. 患者的盲點擴大了。

B. 患者的晶體變得混濁。

C. 患者黃點的感光細胞受損。

D. 患者視網膜周邊的視桿細胞受損。

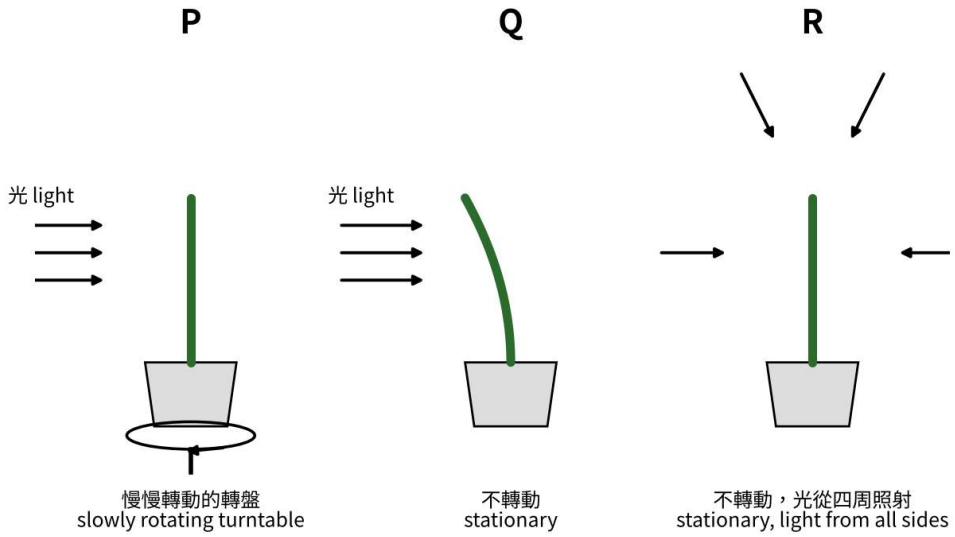
25. 研究人員以三組燕麥胚芽鞘進行實驗，兩天後的結果如下圖所示。

由這實驗可以得出以下哪項/些推論？

(1) 胚芽鞘要受單向光照射才會彎曲生長。

(2) 胚芽鞘的尖端是感受光的部位。

(3) 在 Q 中，胚芽鞘背光一側的生長素濃度較高。



以上顯示兩天後的胚芽鞘 Coleoptiles shown after two days

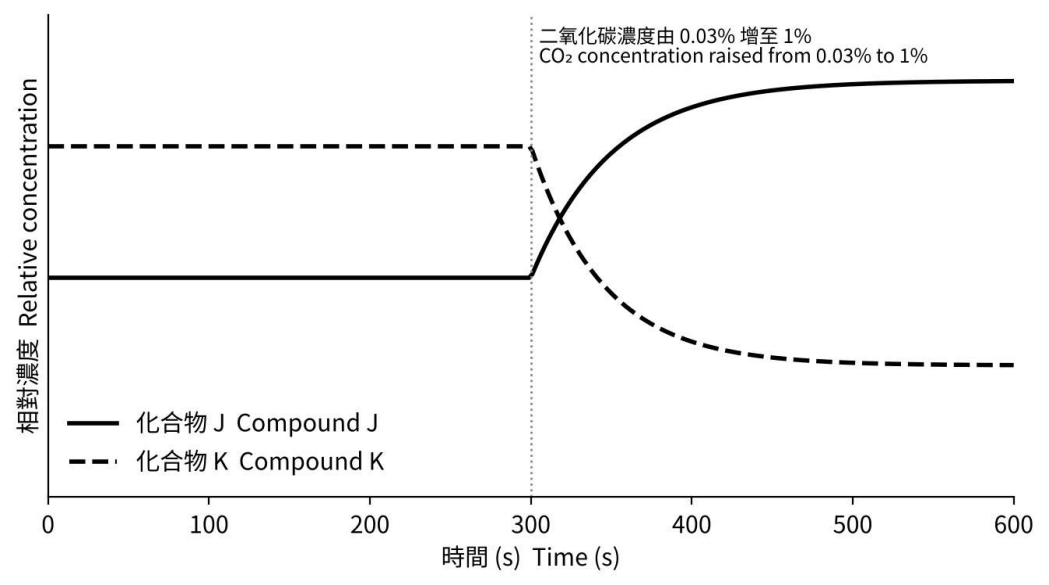
A. 只有 (1)

B. 只有 (3)

C. 只有 (1) 和 (2)

D. 只有 (2) 和 (3)

指示：參考以下實驗，解答第 26 和 27 題。研究人員把菠菜葉圓片浸在溶液中，在恆定光強度下量度兩種卡爾文循環化合物 J 和 K 的相對濃度。在第 300 秒，通入溶液的空氣中二氧化碳濃度由 0.03% 增至 1%。結果如下圖所示。J 和 K 分別是 3碳化合物和 5碳化合物之一。



26. 以下哪個組合正確顯示化合物 J 及其濃度變化的解釋？

A. J：5碳化合物；解釋：更多 3碳化合物被還原，再生成 5碳化合物

B. J：3碳化合物；解釋：更多 5碳化合物與二氧化碳結合，形成 3碳化合物

C. J：3碳化合物；解釋：光化反應產生更多 ATP 和 NADPH

D. J：5碳化合物；解釋：二氧化碳受體的再生速率增加

27. 由這實驗的結果，可以得出以下哪些結論？

(1) 在 0.03% 二氧化碳下，二氧化碳濃度是碳固定速率的限制因素。

(2) 在首 300 秒，J 和 K 的濃度保持穩定，表示兩者的生成速率等於消耗速率。

(3) 提高二氧化碳濃度令光化反應的速率上升。

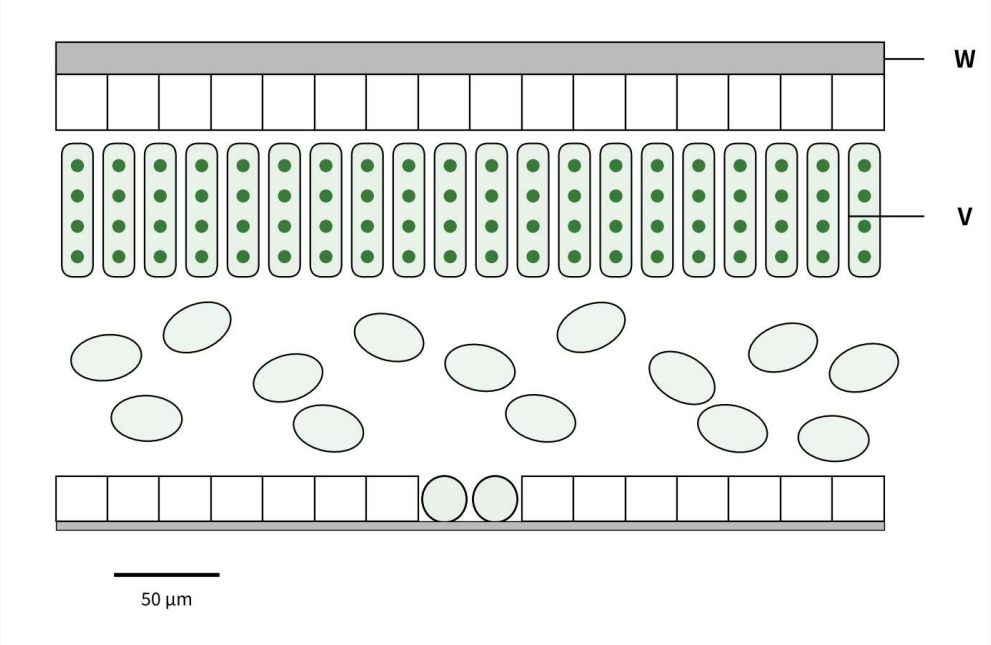
A. 只有 (1) 和 (2)

B. 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)

D. (1)、(2) 和 (3)

指示：參考下圖，解答第 28 和 29 題。下圖顯示一種生長在乾旱、陽光猛烈地區的植物的葉片切面（示意圖）。



28. W 在葉片上表面較在下表面厚得多。以下哪項最能解釋這特徵？

A. 上表面有較多氣孔，W 防止水分經氣孔流失。

B. 上表面受較強陽光照射，溫度較高，W 減少水分從上表面蒸發流失。

C. W 由死細胞組成，可支持葉片。

D. W 可儲存水分，在乾旱時供葉片使用。

29. 在光強度很低（低於補償點）時，氧和二氧化碳在細胞 V 與葉內氣隙之間的淨移動方向是怎樣？

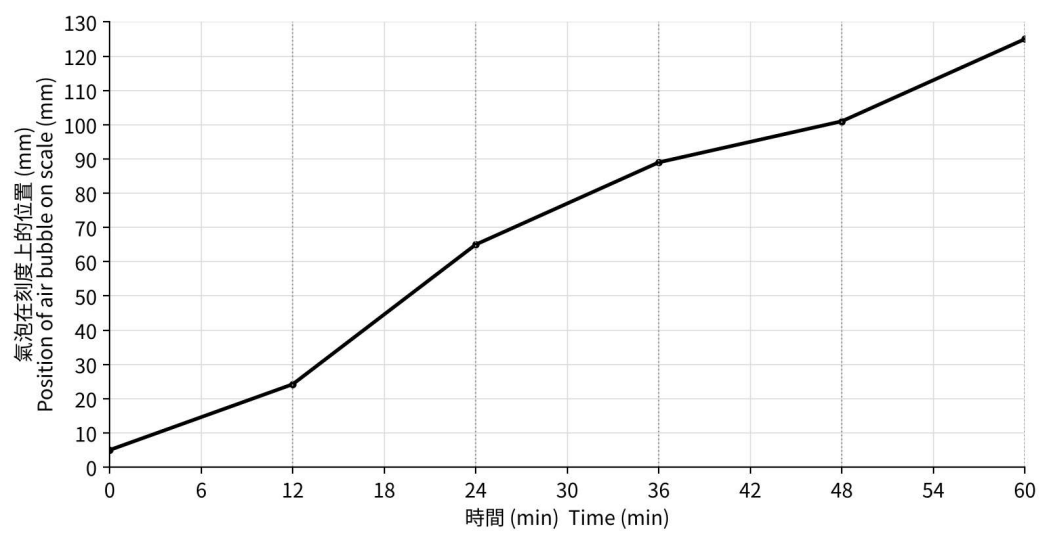
A. 氧：由 V 進入氣隙；二氧化碳：由氣隙進入 V

B. 氧：由 V 進入氣隙；二氧化碳：由 V 進入氣隙

C. 氧：由氣隙進入 V；二氧化碳：由 V 進入氣隙

D. 氧：沒有淨移動；二氧化碳：沒有淨移動

指示：參考下圖，解答第 30 和 31 題。學生用蒸騰計量度一條帶葉枝條的吸水情況，並記錄氣泡在刻度上的位置。實驗開始時，溫度為 30°C，空氣靜止；第 12 分鐘開動風扇；第 24 分鐘把溫度降至 20°C（風扇繼續開動）；第 36 分鐘關掉風扇；第 48 分鐘再開動風扇。結果如下圖所示。假設吸水速率等於蒸騰速率。



30. 在哪個時段，枝條的蒸騰速率最高？

A. 0–12 分鐘　　**B.** 12–24 分鐘

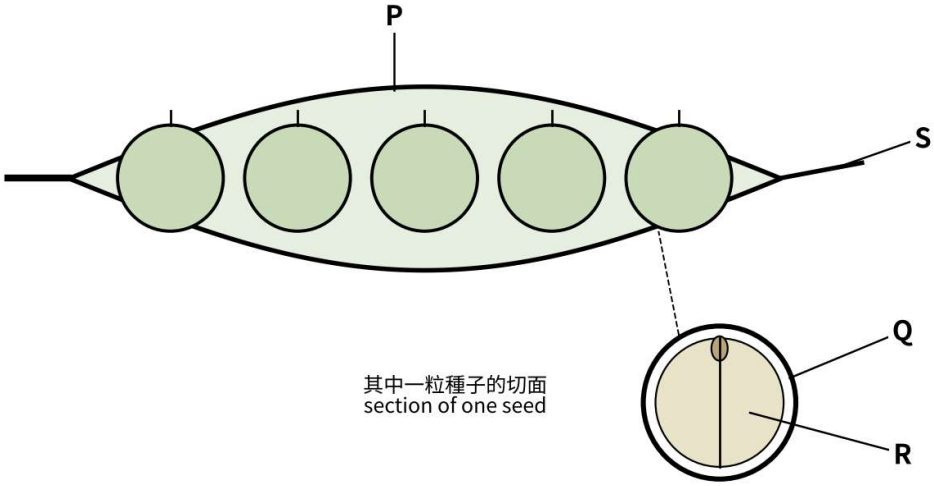
C. 24–36 分鐘　　**D.** 48–60 分鐘

31. 在哪一次改變條件後，蒸騰速率的降幅最大？

A. 第 12 分鐘　　**B.** 第 24 分鐘

C. 第 36 分鐘　　**D.** 第 48 分鐘

指示：參考下圖，解答第 32 至 34 題。下圖顯示一個剖開的豌豆豆莢，以及其中一粒種子的切面。結出這豆莢的豌豆植物基因型為 Aa，它的花接受了一株基因型為 aa 的植物的花粉。



剖開的豌豆豆莢 An opened pea pod

32. 以下哪個構造是由合子發育而成的？

A. P　　**B.** Q

C. R　　**D.** S

33. 以下哪些有關構造 P、Q 和 R 基因型的描述是正確的？

(1) P 的基因型必定是 Aa。

(2) Q 的基因型可能是 aa。

(3) R 的基因型可能是 aa。

A. 只有 (1) 和 (3)　　**B.** 只有 (1) 和 (2)

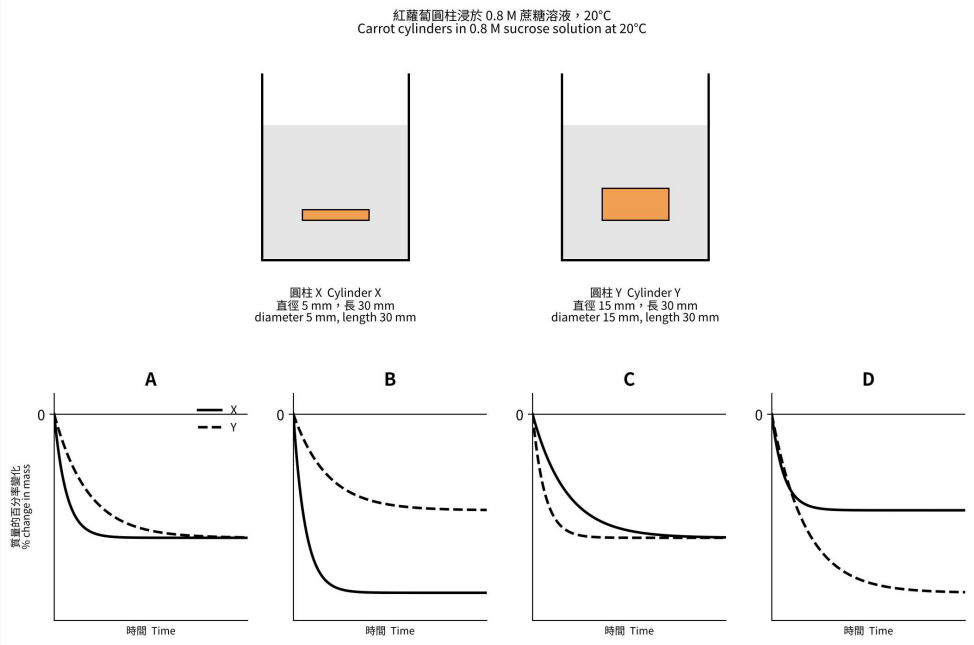
C. 只有 (2) 和 (3)　　**D.** (1)、(2) 和 (3)

34. 豌豆成熟時，P 會變乾、扭曲並裂開，把種子彈出。與由動物進食果實而散播的種子比較，這種散播方法有什麼不利之處？

A. 種子只能散播到離親代植物不遠的地方。　　**B.** 種子必須經過動物的消化道才能萌發。

C. 種子沒有種皮保護，容易失水而死。　　**D.** 種子缺乏儲存養料，萌發後生長較慢。

指示：參考下圖，解答第 35 和 36 題。學生從同一根紅蘿蔔切出長度相同但直徑不同的圓柱 X 和 Y，在 20°C 下浸在 0.8 M 蔗糖溶液中，定時量度它們的質量。

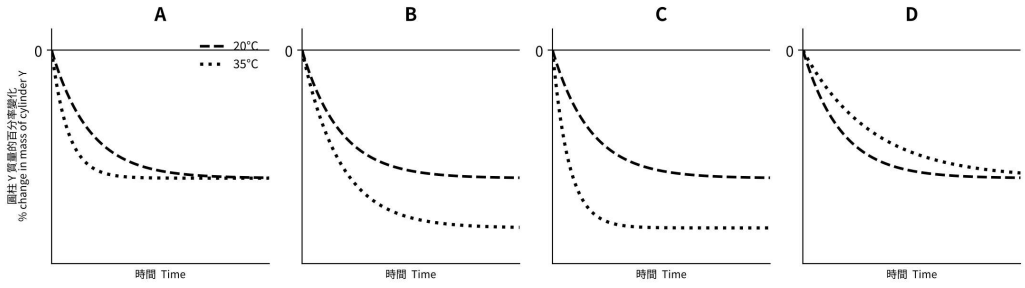


35. 以下哪圖最能顯示 X 和 Y 質量的百分率變化？

A. A　　**B.** B

C. C　　**D.** D

36. 若以相同的裝置重複實驗，但把溫度提高至 35°C，以下哪圖最能顯示圓柱 Y 在 20°C 和 35°C 下質量的百分率變化？



A. A　　**B.** B

C. C　　**D.** D

甲部完

乙部　結構題

1. 下表顯示人體三項反應的資料。

反應 Response	刺激後開始出現反應的時間 Time from stimulus to start of response	反應持續的時間 Duration of response
P：氣流吹向眼睛時眨眼 Blinking when a puff of air hits the eye	0.04 s	0.3 s
Q：移居高海拔地區後紅血細胞數目增加 Increase in red blood cell count after moving to high altitude	5 日 days	數月 months
R：飯後血液葡萄糖水平回落 Fall in blood glucose level after a meal	20 min	2 h

(a) 在答題紙上按反應 P、Q 和 R 的次序列表作答：就每項反應寫出它主要由神經協調還是激素協調，並以表中的一項數據支持你的答案。（3 分） (3)

2. 鹹魚等醃製食物含亞硝胺。亞硝胺可令 DNA 複製時出錯，使某些 G–C 鹼基對變成 A–T 鹼基對。香港過往鼻咽癌的發病率偏高，被認為與經常進食鹹魚有關。下圖顯示某基因的正常等位基因及兩個突變等位基因所轉錄的 mRNA 的部分序列。這兩個突變在一名病人鼻咽的上皮細胞中被發現。

mRNA 的部分序列 Part of the mRNA sequence

正常等位基因 Normal allele	AUG	GGC	GAU	…
突變 1 Mutant 1	AUG	AGC	GAU	…
突變 2 Mutant 2	AUG	GGU	GAU	…

密碼子 → 氨基酸
Codon → amino acid

AUG 甲硫氨酸 Met

GGC 甘氨酸 Gly

GGU 甘氨酸 Gly

AGC 絲氨酸 Ser

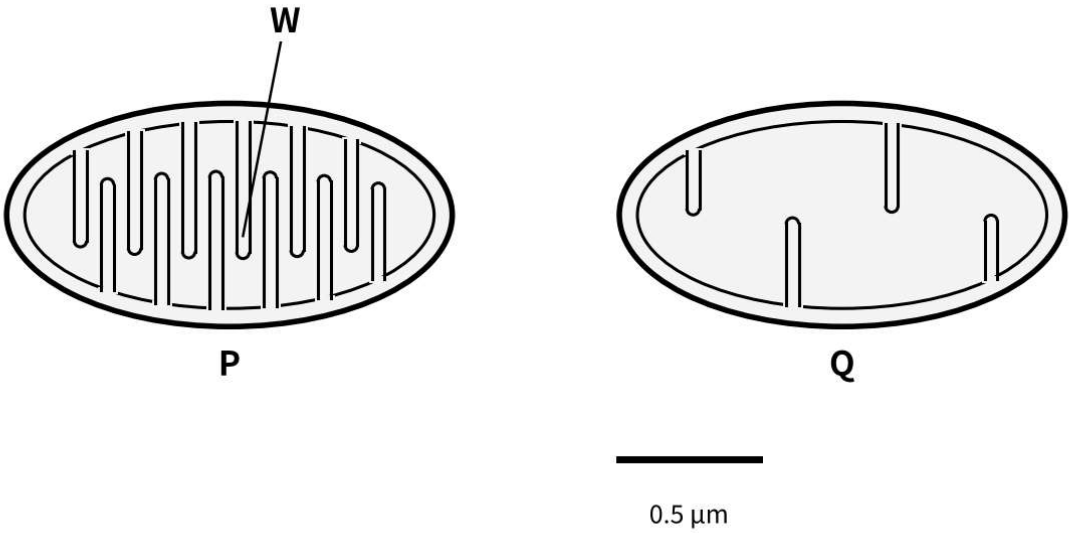
GAU 天冬氨酸 Asp

(a) 按鹼基序列的改變，寫出這兩個突變屬於哪一類基因突變。（1 分） (1)

(b) 解釋為什麼這病人的子女不會遺傳這兩個突變。（1 分） (1)

(c) 這基因的蛋白質產物能在 DNA 受損時令細胞停止分裂。試提出突變 1 如何可能引致腫瘤的形成。（1 分） (1)

3. 下圖顯示兩個線粒體的電子顯微照片示意圖。線粒體 P 取自心肌細胞，線粒體 Q 取自脂肪細胞。



(a) 寫出構造 W 的名稱。（1 分） (1)

(b) 參考 P 和 Q 中構造 W 的差異，解釋這差異如何與兩種細胞的功能有關。（2 分） (2)

(c) 某病人的細胞缺少把丙酮酸鹽運入線粒體的載體蛋白。

(i) 以葡萄糖作呼吸受質時，這病人細胞內葡萄糖的分解只能進行到呼吸作用的哪個階段？（1 分） (1)

(ii) 根據你在 (c)(i) 的答案，解釋為什麼這病人血液中的乳酸濃度偏高。（3 分） (3)

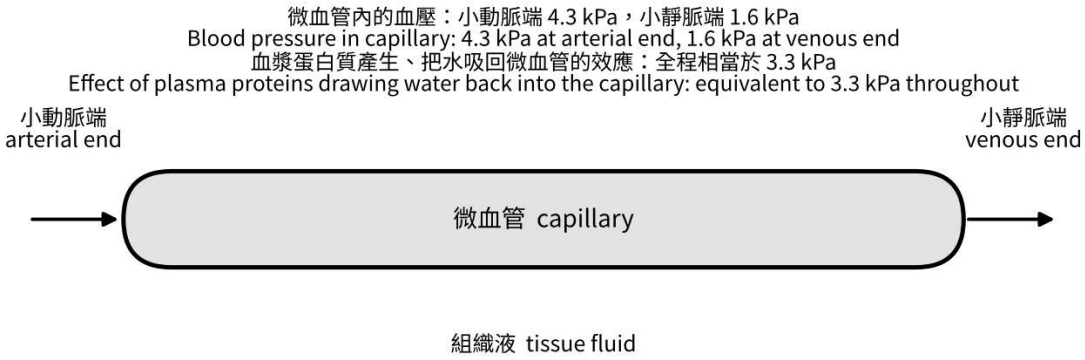
4. 下表顯示一名健康人士進入及離開器官 Y 的血液中某些物質的含量。

一名健康人士進出器官 Y 的血液樣本（氧和二氧化碳以進入 Y 的血液為 100）
Blood samples entering and leaving organ Y of a healthy person (oxygen and CO_2: blood entering Y = 100)

物質 Substance	進入器官 Y 的血液 Blood entering organ Y	離開器官 Y 的血液 Blood leaving organ Y
氧（相對含量） Oxygen (relative level)	100	28
葡萄糖 (mmol dm^{-3}) Glucose (mmol dm^{-3})	5.0	4.3
乳酸 (mmol dm^{-3}) Lactic acid (mmol dm^{-3})	3.6	7.8
二氧化碳（相對含量） Carbon dioxide (relative level)	100	131

(a) 寫出器官 Y 最可能是甚麼，並以表中兩項證據支持你的答案。（2 分） (2)

(b) 參考下圖的數據，解釋組織液如何在微血管的小動脈端形成，以及如何在小靜脈端回流入微血管。（3 分） (3)



(c) 淋巴絲蟲病由寄生蟲阻塞腿部的淋巴管引起。解釋為什麼患者的腿部會腫脹。（3 分） (3)

5. 紅血細胞膜上有一種蛋白質 U。少數人天生缺少蛋白質 U，但大多沒有明顯的健康問題。

研究人員把正常的人和缺少蛋白質 U 的人的紅血細胞放入 2 mol dm^{-3} 尿素溶液中，量度溶血的紅血細胞所佔的百分率（圖 I）；又把兩組紅血細胞放入蒸餾水中，量度溶血的百分率隨時間的變化（圖 II）。兩個實驗都使用同一批志願者的血液樣本。

圖 I Graph I

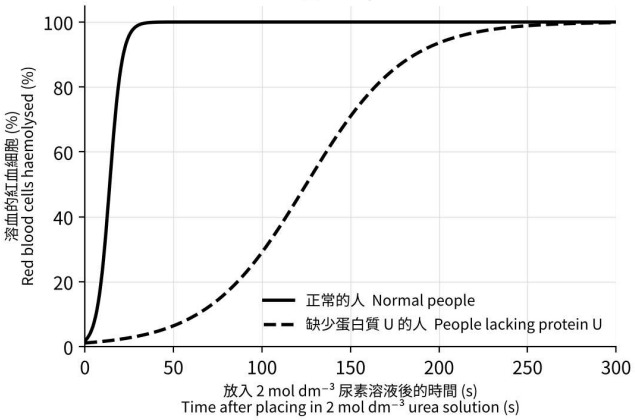
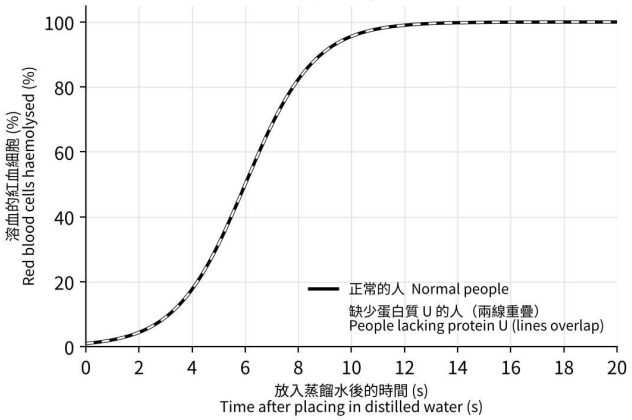


圖 II Graph II



(a) 描述圖 I 中兩組紅血細胞的溶血情況有何不同。（3 分） (3)

(b)(i) 解釋為什麼正常的紅血細胞放入 2 mol dm^{-3} 尿素溶液後會溶血。（2 分） (2)

(ii) 參考圖 I 和圖 II，推論蛋白質 U 的功能，並以兩圖的證據支持你的答案。（3 分） (3)

(iii) 一名學生說：「這些結果證明了蛋白質 U 是尿素的轉運蛋白。」指出這說法的一項問題。（1 分） (1)

6. 白飯等富含澱粉的食物在消化道中先被消化成麥芽糖，再由麥芽糖酶消化成葡萄糖。有人聲稱桑葉提取物能抑制麥芽糖酶。

學生從豬小腸內壁製備酶提取液，進行以下實驗：在各試管中加入 2 cm^3 2% 麥芽糖溶液、1 cm^3 不同濃度的桑葉提取物和 1 cm^3 酶提取液，在 37°C 下放置 20 分鐘，然後量度葡萄糖濃度。結果如表 1 所示。

表 1 Table 1

試管 Tube	桑葉提取物濃度 (%) Mulberry leaf extract (%)	酶提取液 Enzyme extract	20 分鐘後的葡萄糖濃度 (mmol dm^{-3}) Glucose after 20 min (mmol dm^{-3})
1	0	有 present	8.4
2	0.25	有 present	6.1
3	0.5	有 present	4.9
4	1.0	有 present	3.3
5	2.0	有 present	3.1
6	0	已煮沸 boiled	0.1

表 2 Table 2：志願者進食白飯後的平均血液葡萄糖水平
Mean blood glucose level of volunteers after a rice meal

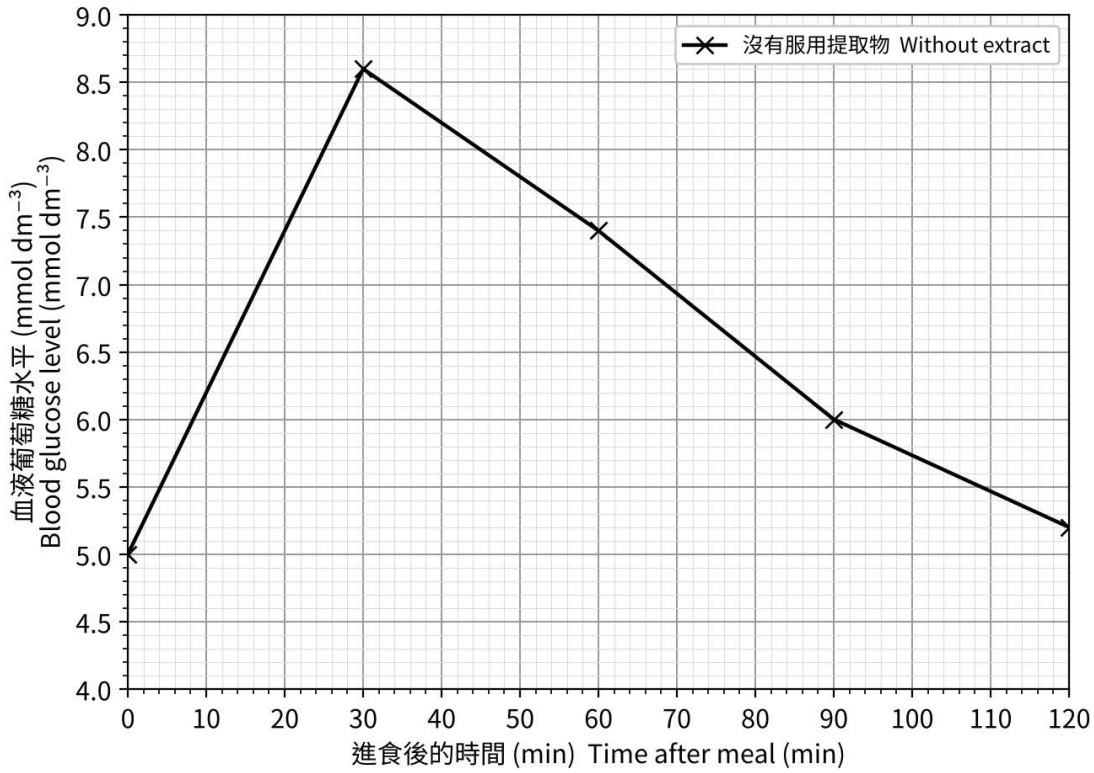
進食後的時間 (min) Time after meal (min)	0	30	60	90	120
沒有服用提取物 (mmol dm^{-3}) Without extract (mmol dm^{-3})	5.0	8.6	7.4	6.0	5.2
服用 1 g 提取物 (mmol dm^{-3}) With 1 g extract (mmol dm^{-3})	5.0	6.9	6.8	6.0	5.3

(a) 解釋為什麼抑制麥芽糖酶可減少進食白飯後血液葡萄糖水平的上升。（3 分） (3)

(b)(i) 解釋為什麼學生用小腸內壁的提取液，而不用胰液作為酶的來源。（2 分） (2)

(ii) 桑葉提取物本身可能含有少量葡萄糖。試提出如何修改這實驗，以排除這因素對結果的影響。（2 分） (2)

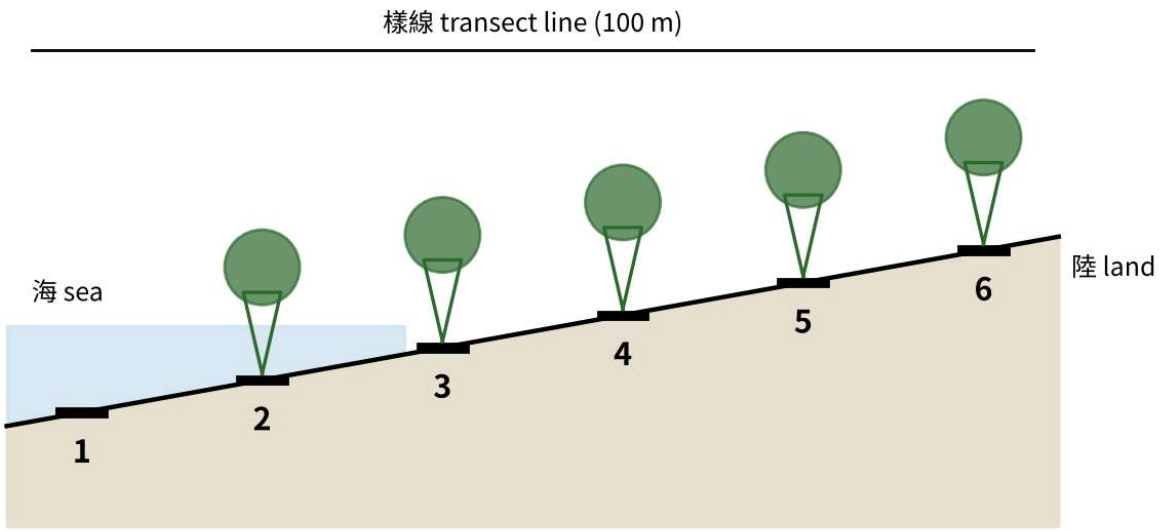
(c) 研究人員讓 10 名志願者在兩天分別進食同一份量的白飯，其中一天在進食前服用 1 g 桑葉提取物。表 2 顯示他們的平均血液葡萄糖水平。在方格圖上繪畫服用提取物後的血液葡萄糖水平曲線。（1 分） (1)



(d)(i) 根據表 1，1.0% 提取物令葡萄糖的產量減少約 61%；但根據表 2，服用提取物只令血液葡萄糖水平的最大升幅減少約 47%。試提出一項原因。（1 分） (1)

(ii) 表 2 中，進食後 90 分鐘及以後，兩組的血液葡萄糖水平幾乎相同。解釋這現象。（2 分） (2)

7. 學生到汀角紅樹林考察兩種螺 S 和 L 的分布。他們由近海處至近陸地處拉一條 100 m 的樣線，在樣線上設置六個站（下圖）。圖 I 顯示兩種螺在各站的密度。



站 1–6：每站放置 5 個 0.5 m × 0.5 m 樣方 Stations 1–6: five 0.5 m × 0.5 m quadrats at each station

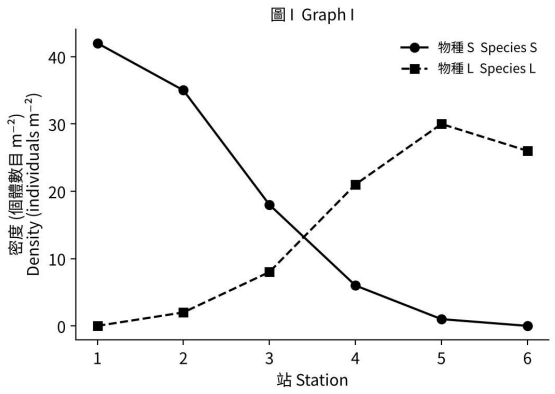
(a)(i) 寫出這取樣方法的名稱。（1 分） (1)

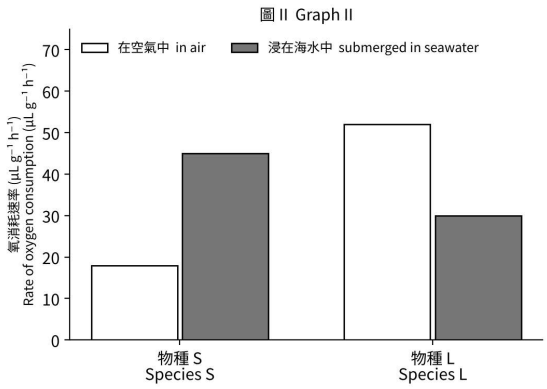
(ii) 描述如何估算物種 L 在站 4 的密度。（2 分） (2)

(b) 學生推測物種 L 在退潮時暴露於空氣中，仍能進行需氧呼吸。設計一個實驗，比較物種 L 在空氣中和浸在海水中的氧消耗速率。（3 分） (3)

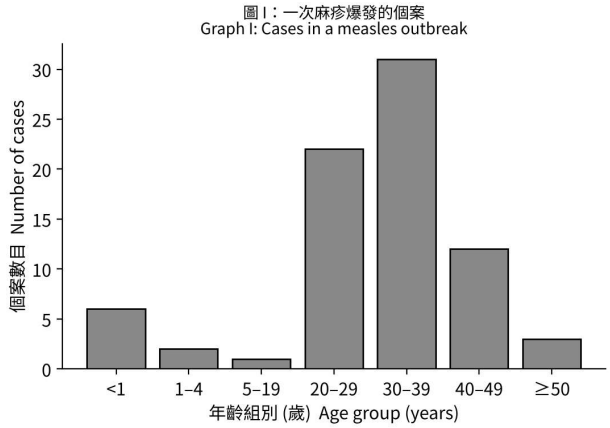
(c) 提出一項結果，若出現便能支持學生的推測。（1 分） (1)

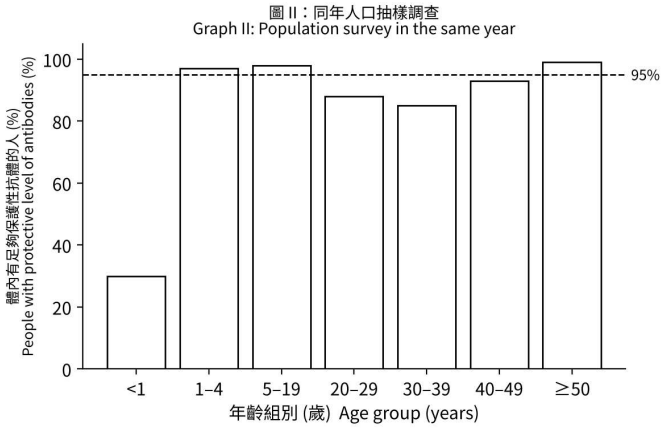
(d) 圖 II 顯示實驗結果。一名學生認為：「物種 L 比物種 S 更能適應暴露於空氣中，這解釋了圖 I 中兩物種的分布。」參考圖 I、圖 II 和你在 (c) 的答案，評價這說法。（3 分） (3)





8. 麻疹是由病毒引起、經空氣傳播的傳染病。香港兒童在 1 歲及小一時各接種一劑含麻疹疫苗。某年香港出現一次麻疹爆發，共 77 宗個案，其中 9 宗曾接種兩劑疫苗。圖 I 顯示個案的年齡分布；圖 II 顯示同年人口抽樣調查中，各年齡組別體內有足夠保護性抗體的人所佔的百分率，圖中虛線表示阻止麻疹在人群中持續傳播所需的保護比例（95%）。





(a) 描述圖 I 中個案的年齡分布。（1 分） (1)

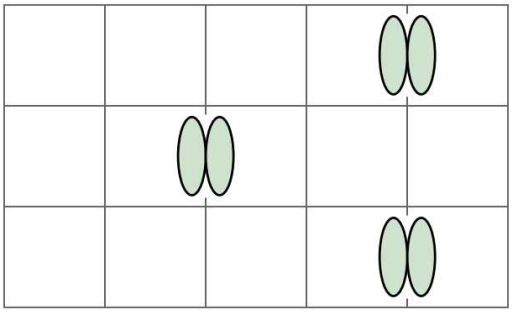
(b) 解釋 (i) 接種疫苗如何令人獲得長期保護；以及 (ii) 為什麼當人口中有足夠比例的人具保護性抗體時，未能接種疫苗的嬰兒亦會受到保護。（4 分） (4)

(c) 參考圖 I、圖 II 和你在 (a) 及 (b) 的答案，提出為什麼這次爆發主要影響 20–49 歲的成年人。（1 分） (1)

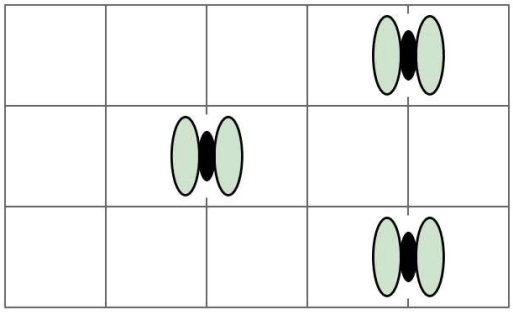
(d) 有人認為：「既然有接種疫苗的人仍會感染麻疹，麻疹疫苗並不有效。」根據題目資料，評價這說法。（2 分） (2)

9. 真菌 F 會分泌一種毒素，令葉片的保衛細胞保持膨脹。研究人員把健康的植物 H 和受真菌 F 感染的植物 I 同時停止淋水，觀察它們的下表皮，並量度葉片的含水量。結果如下所示。

停止淋水第 3 天中午的下表皮（示意圖） Lower epidermis at noon on day 3 without watering (diagram)



植物 H（健康） Plant H (healthy)



植物 I（受真菌 F 感染） Plant I (infected by fungus F)

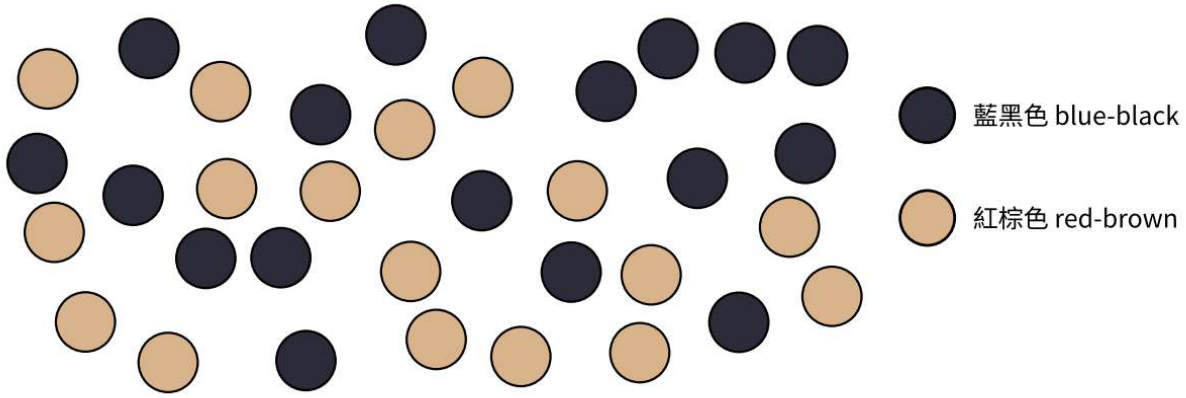
(a) 參考植物 I 的下表皮，提出毒素令氣孔保持張開對真菌 F 有甚麼好處。（2 分） (2)

(b) 參考表中數據，解釋為什麼植物 I 在停止淋水數天後出現萎蔫。（3 分） (3)

停止淋水後的日數 Days without watering	0	1	2	3	4
植物 H 葉片含水量 (%) Leaf water content of H (%)	86	85	83	82	80
植物 I 葉片含水量 (%) Leaf water content of I (%)	86	79	70	61	55

10. 稻米有一個基因控制澱粉的類型。顯性等位基因 W 令細胞製造遇碘液呈藍黑色的澱粉；隱性等位基因 w 令細胞製造遇碘液呈紅棕色的澱粉。花粉粒會按其本身帶有的等位基因製造澱粉。

研究人員把一株稻米植物的花粉以碘液處理，在顯微鏡下數算，得藍黑色花粉 151 粒、紅棕色花粉 149 粒。下圖顯示其中一部分視野。



以碘液處理後一株稻米植物的花粉（部分視野）
Pollen of one rice plant after adding iodine solution (part of field of view)

(a) 根據花粉的結果，以遺傳圖解推斷這植物的基因型，並顯示它自花傳粉後後代植物的基因型和表現型及其比例。（植物的表現型以其製造的澱粉遇碘液的顏色表示）（4分） (4)

(b) 研究人員以碘液檢驗每株藍黑色後代植物的花粉。在藍黑色後代植物之中，花粉全部是藍黑色的植物佔多少？解釋你的答案。（3 分） (3)

(c) 根據你在 (a) 的答案，寫出全部後代植物之中，花粉藍黑色與紅棕色比例約為 1:1 的植物所佔的比例。（1 分） (1)

11. 考生須以短文形式回答以下題目。評分準則包括內容切題，鋪排合乎邏輯，以及表達清晰。

近年多個地區的蜜蜂等傳粉昆蟲數目下降，而人類食用的水果、蔬菜和果仁大多來自蟲媒作物。討論傳粉昆蟲數目下降可能帶來的影響。

（12 分） (12)

全卷完